

Lab6 — Incontro 4: sei consegne da riprogettare

Materiale per i corsisti · blocco 5. Sei consegne «come si danno oggi», scritte per esteso come arrivano agli studenti, con i loro allegati. Sono esempi costruiti per il laboratorio: classi, aziende e persone sono inventate.

Gli allegati sono nella cartella `allegati/`. Tutti gli output riportati qui vengono da un'esecuzione reale (`tools/sei-consegne/costruisci.py`: Python 3.11, SQLite, pandas 3, LibreOffice Calc).

Il compito. Sceglietene **due**: una vicina alla vostra materia e una lontana. Per ciascuna rispondete a tre domande.

1. **Che cosa misura oggi**, se lo studente ha l'IA a casa?
2. **Versione AI-proof**: si svolge in classe, senza IA. Che cosa fa lo studente, in quanto tempo, che cosa consegna?
3. **Versione AI-powered**: l'IA è ammessa. Quali evidenze chiedete? Che cosa succede all'orale?

Potete partire dalle proposte del Gem dell'agente D5 (Riprogettatore di consegne), ma il lavoro vero è scegliere e adattare: tempo reale in classe, costrutti già visti, che cosa consegna lo studente.

Consegna 1 · Python, classe terza

Esercizio per casa — Le vocali

Scrivi in Python una funzione `conta_vocali(parola)` che riceve una parola e restituisce il numero di vocali che contiene.

Prova la funzione con almeno tre parole a tua scelta e stampa i risultati.

Consegna: il file `vocali.py` su Classroom entro giovedì. **Valutazione:** il programma funziona (6 punti), il codice è ordinato e commentato (4 punti).

Che cosa arriva (`allegati/conta_vocali.py`): un codice che uno studente, o un chatbot, consegna in un minuto.

```
def conta_vocali(parola):
    conteggio = 0
    for lettera in parola:
        if lettera in "aeiou":
            conteggio = conteggio + 1
    return conteggio

for p in ["albero", "casa", "informatica"]:
    print(p, conta_vocali(p))
```

Output del programma: `albero 3 · casa 2 · informatica 5`. Per la consegna è tutto giusto: funziona, è ordinato, prende 10.

Altre prove, che la consegna non chiede: `conta_vocali("Albero") → 2 · conta_vocali("perché") → 1 · conta_vocali("AEIOU") → 0 · conta_vocali("") → 0`.

Consegna 2 · SQL, classe quarta

Esercitazione in laboratorio — Clienti e ordini

Importa nel tuo DBMS il file `negozio.sql`: contiene le tabelle `clienti(id, nome, citta)` e `ordini(id, cliente_id, importo)`.

Scrivi la query che mostra **il nome dei clienti di Milano che hanno fatto più di 2 ordini**, con il numero dei loro ordini.

Consegna: il file `query.sql` e uno screenshot del risultato. **Valutazione:** la query è corretta e restituisce il risultato giusto.

Allegato `allegati/negozio.sql` (dati inventati):

id	nome	citta	ordini (importi)
1	Rossi	Milano	3 (50, 30, 20 €)
2	Bianchi	Milano	1 (80 €)
3	Verdi	Torino	3 (15, 40, 60 €)
4	Neri	Milano	3 (25, 35, 10 €)
5	Gallo	Bari	0

Quattro query «da studente» (output reali, SQLite):

```
-- A
SELECT c.nome, COUNT(*) AS n
FROM clienti c JOIN ordini o ON o.cliente_id = c.id
WHERE c.citta = 'Milano'
GROUP BY c.id, c.nome
HAVING COUNT(*) > 2
ORDER BY c.nome;
-- risultato: Neri 3 · Rossi 3

-- B
SELECT c.citta, COUNT(*) AS n
FROM clienti c JOIN ordini o ON o.cliente_id = c.id
WHERE c.citta = 'Milano'
GROUP BY c.citta
HAVING COUNT(*) > 2;
-- risultato: Milano 7

-- C (senza il filtro sulla città)
SELECT c.nome, COUNT(*) AS n
FROM clienti c JOIN ordini o ON o.cliente_id = c.id
GROUP BY c.id, c.nome
HAVING COUNT(*) > 2
ORDER BY c.nome;
-- risultato: Neri 3 · Rossi 3 · Verdi 3

-- D (WHERE al posto di HAVING)
SELECT c.nome, COUNT(*) AS n
FROM clienti c JOIN ordini o ON o.cliente_id = c.id
WHERE c.citta = 'Milano' AND COUNT(*) > 2
GROUP BY c.id, c.nome;
-- errore: misuse of aggregate: COUNT()
```

Consegna 3 · HTML e CSS, classe terza

Progetto di due settimane — Il sito di una piccola azienda

Realizza il sito di una pagina per una piccola azienda, inventata o reale. La pagina deve avere:

- un'intestazione con il nome e il logo dell'azienda;
- una sezione «Chi siamo»;
- una sezione «I nostri prodotti», con almeno tre prodotti e le loro foto;
- una sezione «Contatti».

Usa un foglio di stile CSS. Cura l'aspetto grafico.

Consegna: la cartella del sito, compressa, su Classroom. **Valutazione:** completezza (4 punti), aspetto grafico (3 punti), correttezza del codice (3 punti).

Che cosa arriva (allegati/pagina-azienda.html): la pagina della «Cartoleria Il Quaderno», azienda inventata. Apritela nel browser: è ordinata, colorata, completa. Per la consegna prende almeno 9. Come appare: allegati/pagina-azienda.png.

Guardatela anche con altri occhi. Provate a leggerla con un lettore di schermo, a navigarla solo con la tastiera, o a stamparla in bianco e nero.

Consegna 4 · Foglio di calcolo, classe prima o seconda

Esercitazione — Le provvigioni

Apri il file `provvigioni.xlsx`. Nella colonna B ci sono le vendite del mese di nove venditori. Nella cella C1 c'è la percentuale di provvigione (5%).

Nella colonna D calcola la provvigione di ogni venditore con la funzione SE: il 5% delle vendite se le vendite **superano** 1000 €, altrimenti zero. In D11 calcola il totale delle provvigioni.

Consegna: il file completato. **Valutazione:** formule corrette (8 punti), formattazione (2 punti).

Allegati:

- `allegati/provvigioni.xlsx`, il foglio da completare;
- `allegati/provvigioni_errore.xlsx`, lo stesso foglio completato con un errore tipico: in D2 c'è `=SE(B2>1000;B2*C1;0)`, trascinata fino a D10.

Venditore	Vendite (€)	D, formula trascinata (LibreOffice)
Anna	1250	62,5
Bruno	1480	0
Carla	1000	0
Davide	2300	0
Elena	980	0
Franco	1001	0
Gina	640	0
Ivo	1800	0
Luca	1200	0
Totale		62,5

Domanda per voi: in D3 compare 0. Perché? Che cosa c'è scritto davvero nella cella D3?

Consegna 5 • pandas, classe quarta o quinta

Notebook — Gli incassi del negozio

Il file `vendite.csv` contiene gli incassi del negozio nei primi quattro giorni della settimana.

In un notebook Colab:

1. carica il file con pandas;
2. calcola l'incasso totale e l'incasso medio giornaliero;
3. disegna un grafico a barre degli incassi per giorno.

Consegna: il link al notebook condiviso. **Valutazione:** il notebook funziona (6 punti), il grafico è chiaro (4 punti).

Allegato `allegati/vendite.csv`:

```
giorno,importo
lun,10
mar,20
mer,n.d.
gio,15
```

Che cosa succede con il codice più semplice (output reali, pandas 3):

```
df = pd.read_csv("vendite.csv")
df["importo"].isnull().sum()          # 0
df["importo"].sum()                   # '1020n.d.15'
df.plot.bar(x="giorno", y="importo")  # TypeError: no numeric data to plot
df["importo"].astype(float)           # ValueError: could not convert string to float: 'n.d.'
```

Con `pd.read_csv("vendite.csv", na_values=["n.d."])` cambia tutto:

- `isnull().sum()` → 1;
- somma 45.0, media 15.0 sui tre giorni noti;
- con `fillna(0)` la somma resta 45.0, ma la media diventa 11.25.

Nelle versioni di pandas di Colab la colonna può comparire come `object` invece di `str`: va verificato in Colab.

Uno studente con l'IA consegna un notebook che funziona. Quale delle due medie ha scelto, e lo sa?

Consegna 6 • Testo tecnico, classe quinta

Elaborato — Il cloud per una piccola impresa

Scrivi un testo di circa una pagina (400 parole) sui **vantaggi del cloud computing per una piccola impresa**. Usa un linguaggio tecnico appropriato.

Consegna: un documento su Classroom entro una settimana. **Valutazione:** contenuto (5 punti), linguaggio tecnico (3 punti), forma (2 punti).

Due testi consegnati. Ne riportiamo solo una parte. Uno dei due contiene un errore di contenuto: trovatelo.

Testo A.

Per una piccola impresa il cloud computing significa usare server, programmi e spazio di archiviazione di un fornitore esterno, attraverso Internet, invece di comprarli e gestirli in azienda. Il primo vantaggio è economico: non serve acquistare un server, che è un investimento iniziale. Si paga un canone, che cresce o diminuisce con l'uso. Il secondo è la flessibilità: se l'impresa cresce, si aggiungono spazio o utenti in pochi minuti. Il fornitore si occupa di aggiornamenti e copie di sicurezza, spesso in più centri dati. I dati restano disponibili anche se un PC dell'ufficio si guasta. Ci sono però anche dei limiti: senza connessione a Internet il servizio non è raggiungibile; il canone si paga ogni mese; cambiare fornitore può essere complicato. Inoltre l'impresa resta responsabile dei dati personali dei suoi clienti. Per questo deve scegliere un fornitore che offra garanzie adeguate e firmare con lui un accordo sul trattamento dei dati.

Testo B.

Il cloud computing permette alle piccole imprese di usare risorse informatiche via Internet, pagando solo quello che consumano. I vantaggi sono molti. Non servono più server in azienda, né personale per gestirli. Il sistema si adatta alle esigenze: si possono aggiungere utenti e spazio quando servono. I dati sono accessibili da qualunque luogo, anche dallo smartphone, e questo facilita il lavoro a distanza. C'è poi un vantaggio importante dal punto di vista legale. Quando i dati sono nel cloud, la responsabilità del GDPR passa al fornitore del servizio, che è un'azienda specializzata: l'impresa non deve più occuparsi della protezione dei dati dei suoi clienti. Infine il cloud è più sicuro, perché i grandi fornitori investono molto nella sicurezza informatica.

Entrambi i testi sono scorrevoli e usano un buon linguaggio tecnico. Con la griglia della consegna, che voto prenderebbero?